

BOLETÍN DE PROBLEMAS “POTENCIAL Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES REDOX”

1.- Objetivos

- Dados dos potenciales de electrodo, identificar cuál electrodo actuará como ánodo y cuál como cátodo en la pila voltaica formada por ambos.
- Conocidos los potenciales estándar de determinadas semirreacciones, predecir la viabilidad de distintas reacciones redox.
- Comprobar el efecto de la concentración sobre el potencial de una pila.

2.- Repaso de conceptos teóricos

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Potenciales de electrodo - Potencial de una pila voltaica - Espontaneidad de las reacciones redox - Ecuación de Nernst	30 minutos

3.- Problemas propuestos

1.- Indicar si las siguientes reacciones transcurren de forma espontánea:

a) Los iones Al^{3+} al reducirse, oxidan el cobre a ión Cu^{2+} .

b) El cinc al oxidarse, reduce los iones Ni^{2+} a níquel.

Datos: $E^\circ (\text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Al}^{3+} \rightarrow \text{Al}) = -1,66 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$;

$E^\circ (\text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$

Solución: a) No espontánea; b) Espontánea

2.- Indique si al burbujear Cl_2 sobre alguno de los metales que se indican, éstos se oxidan: a) níquel; b) cobre; c) plata.

Datos: $E^\circ (\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$;

$E^\circ (\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$

Solución: a) Se oxida; b) Se oxida; c) Se oxida

3.- Si se introduce una barra de plomo en disoluciones de AgNO_3 , CuSO_4 , FeSO_4 y MgCl_2 ¿En cuáles de ellas se formará un recubrimiento metálico sobre la barra de plomo?.

Datos: $E^\circ (\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}) = 0,79 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$;

$E^\circ (\text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{Mg}) = -2,35 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Pb}) = -0,14 \text{ V}$

Solución: En las disoluciones de AgNO_3 y CuSO_4

4.- a) Calcule el potencial estándar de una pila voltaica que utiliza como sistemas redox un electrodo de cobalto y otro de estaño en condiciones estándar.

b) Calcule el potencial de la pila anterior cuando la concentración de todos los iones en disolución es 0,150 M.

Datos: $E^\circ (\text{Co}^{2+} \rightarrow \text{Co}) = -0,28 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Sn}^{4+} \rightarrow \text{Sn}) = 0,15 \text{ V}$

Solución: a) $E^\circ = 0,43 \text{ V}$; b) $E = 0,44 \text{ V}$

5.- Calcule el potencial de la pila: $(\text{Fe}^{2+} (\text{ac}) (0,1 \text{ M}) / \text{Fe}^{3+} (\text{ac}) (0,01 \text{ M}) // \text{Ce}^{4+} (\text{ac}) (0,1 \text{ M}) / \text{Ce}^{3+} (\text{ac}) (0,03 \text{ M}))$

Datos: $E^\circ (\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Ce}^{4+} \rightarrow \text{Ce}^{3+}) = 1,61 \text{ V}$

Solución: $E = 0,93 \text{ V}$

6.- Una pila está formada por el par $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ en disolución ácida de $\text{pH} = 2,0$ en la que $[\text{MnO}_4^-] = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ M}$ y $[\text{Mn}^{2+}] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; y el par Ni^{2+}/Ni en el que $[\text{Ni}^{2+}] = 0,10 \text{ M}$. Calcular el potencial de la pila.

Datos: $E^\circ \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} = 1,52 \text{ V}$; $E^\circ \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni} = -0,28 \text{ V}$

Solución: a) $1,65 \text{ V}$